Комбинаторика.

Нека $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ е мн-во с n различни елемента. Пермутация на елементите на A наричаме редица (ред от значение) от елементи на A, в която всеки ел. на A участва точно по веднъж.

Пример: Нека $A = \{1,2,3,4\}$. Следните са пермутации:

$(1,2,3,4)$, $(4,3,2,1)$, $(4,1,3,2)$,

$(2,4,1,3)$, $(3,1,4,2)$, $(1,4,3,2)$.

Следните не са пермутации:

$(1,3,1,4,2)$ – редицата е с 5 елемента и ел. 1 участва два пъти

$(4,3,2)$ – 1 не участва и редицата има 3 ел.

$(4,1,2,1)$ – 3 не участва

$(1,2,3,4,5)$ – има елемент извън A.

Брой на различните пермутации. Да означим с $P(n)$ броят на различните пермутации на елементите на мн-во с n елемента. Забележете, че $P(0)=1$, защото единствената редица с елементи на $\emptyset$ е $()$ –

— празната редица. Нека $A' = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$ е мн-во с $n+1$ елемента. Всяка пермутация на A' ще описваме като пермутация на $\{a_1, \dots, a_n\}$, в която сме оказали на коя позиция (т.е. преди a_1, между a_1 и a_2, ..., между a_{n-1} и a_n, след a_n — общо $n+1$ възможности) вмъкваме елемента a_{n+1}. С други думи представяме всяка пермутация на A' като наредена двойка от:
пермутация на $\{a_1, \dots, a_n\}$ и позицията в нея на a_{n+1}. Не е трудно да се види, че това съответствие е еднозначно.

$$\pi' = (\pi, p)$$

пермут. на A' — пермут. на A — позиция на a_{n+1}

Но броят на различните пермут. на $\{a_1, \dots, a_n\}$ е $P(n)$, броят на разл. позиции за вмъкване на a_{n+1} са $n+1$, следователно има $P(n) \cdot (n+1)$ пермут. на A'. Така: $P(n+1) = (n+1) \cdot P(n)$.
Сега вземайки предвид, че $P(0) = 1$, то с индукция по n, докажете че $P(n) = 1 \cdot 2 \cdots n = n!$

*Функционален изглед. Пермутациите на $A=\{a_1,\dots a_n\}$ могат да се разглеждат и като функции

$\pi : \{1,\dots,n\} \to A$, които са биекции.

Например, пермутацията $(2,4,3,1)$ на $\{1,2,3,4\}$ е функцията $\pi: \{1,2,3,4\} \to \{1,2,3,4\}$, определена с: $\pi(1)=2$, $\pi(2)=4$, $\pi(3)=3$, $\pi(4)=1$.

Така за вс. $i \le n$, $\pi(i)$ казва кой елемент на A стои на i-та позиция в пермутацията.

Основни комбинаторни конфигурации

Нека $A=\{a_1,\dots,a_n\}$ има n елемента. (понеже не ни интересува същността на елементите на A може да си мислите, че $A=\{1,2,\dots,n\}$). Нека $k \in \mathbb{N}$. По колко различни начина можем да изберем k от елементите на A? За да отговорим на въпроса, трябва да изясним какво разбираме под „избор". Едното направление, по което можем да разделим това какво разбираме под избор е дали редът на избраните елементи е от значение (т.е., например, дали 1,2,4,3 ще бъде различен за нас от 4,1,3,2). Второто направление, по което можем да разделим разбирането ни за избор е дали е възможно повторение на елементи на A в избора

(т.е. дали 1, 2, 1, 3, 1 е различен от 1, 2, 3).

В зависимост от това какво разбираме във всяко едно от направленията имаме 4 възможности

избираме k елемента измежду n възможни	без повтарящи се елементи	възможни са повторения
редът има значение	(а) $\frac{n!}{(n-k)!}$, ако $k \le n$; 0, ако $n < k$	(б) n^k
редът няма значение	(в) $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$	(г) $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$

Ще дадем идеи за пресмятането при всеки един от случаите. При (а) и (б), когато редът е от значение, най-удачно е да описваме изборите като редици с дължина k (или като наредени k-орки или като ~~биекции~~ функции от $\{1, \dots, k\}$ в A) с елементи от A. Така на i-та позиция в редицата $1 \le i \le k$ (или i-та компонента в k-орката, или $f(i)$, ако $f: \{1, \dots, k\} \to A$) ще седи елементът, който сме избрали на i-то място.

(а) Изборът в този случай ще бъде наредена k-орка с елементи от A, в която няма повтарящи се елементи. Да означим броя на различните такива k-орки с $V(n, k)$. Забележете, че ако $n < k$, то $V(n, k) = 0$ —

Нама от-коде да вземете различни елементи, за да построите такава k-орка.

Сега, ако $k+1 \leq n$, то $V(n, k+1) = V(n,k) \cdot (n-k)$, защото $(k+1)$-орка с различни елементи еднозначно се получава като вземем k-орка с разл. елементи и в края ѝ добавим елемент, който не се е срещал още — имаме n елемента, от които k са в началната k-орка, остават $n-k$ възмож-ности. Сега по индукция може да се докаже, че ако $k \leq n$, то $V(n,k) = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Забележете също, че ако $n = k$, то всеки такъв избор на k елемента в същност е пермутация на A. В частност, $V(n,n) = P(n) = n!$

(б) В този случай, изборът за нас е функция от $\{1, 2, \dots, k\}$ в A. Да означим броя на различните такива функции с $W(n,k)$. Първо, да забележим, че ако $f: \{1, \dots, k\} \to A$ и $a \in A$, то f и a задават ф-я $f^a: \{1, \dots, k, k+1\} \to A$. Именно:

$$f^a(x) = \begin{cases} f(x), & \text{ако } x \leq k \\ a, & \text{ако } x = k+1 \end{cases}$$

т.е. f^a е f, към която сме добавили съответствието, че $k+1$ отива в a.

Обратно, всяка ф-я $g: \{1, \dots, k, k+1\} \to A$ задава ф-я $f: \{1, \dots, k\} \to A$ и елемент $a \in A$. Именно f е ограничението на g до $\{1, \dots, k\}$, а a е стойността на g в $k+1$:

$$f(x) = g(x) \text{ за } x \leq k, \quad a = g(k+1).$$

Очевидно тези съответствия са инективни, следователно различните ф-ии от $\{1, \dots, k+1\}$ в A са точно толкова, колкото наредените двойки от ф-я от $\{1, \dots, k\}$ в A и елемент на A

$$g = (f, a).$$

Така $W(n, k+1) = W(n, k) \cdot n$ (защото $|A| = n$). Понеже $W(n, 0) = 1$, (единствената ф-я от $\emptyset$ в A е $\emptyset$), то $W(n, k) = n^k$. (използвайте инд.)

(в) В този случай най-удачно е да представяме избора като к елементно мн-во — именно като множеството на елементите, които сме избрали.

Първо, да забележим, че всяка ~~редица с~~ ~~дължина~~ инективна функция от $\{1, \dots, k\}$ в A (т.е. редица с дължина k от два по два различни елементи на A, (а)!!!) задава к. елементно мн-во

от елементи на A — именно мн-бото

$$\{ f(i) \mid i \le k \}.$$

Сега да забележим, че за бс. k-елементно подмн-во B на A съществува инекция $f_B : \{1, \dots, k\} \to A$, т.ч. $B = \{ f_B(i) \mid i \le k \} = \text{Range}(f_B)$.

Наистина, нека $B = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$ (тук $i_1, i_2, \dots, i_k \le n$, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$) като без ограничение ще считаме, че $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Нека f_B е ф-ята

$$f_B(m) = a_{i_m} \quad \text{за бс. } 1 \le m \le k$$

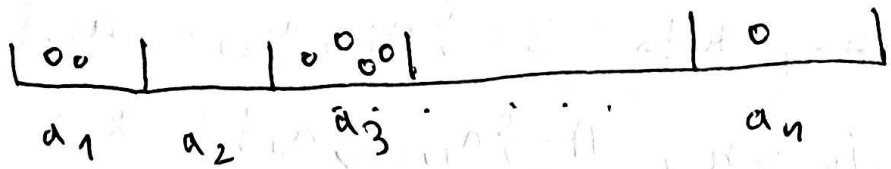
Накрая, да проверим колко са различните инекции $f : \{1, \dots, k\} \to A$, за които $B = \{ f(i) \mid i \le k \}$.

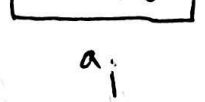
Забележете, че $f : \{1, \dots, k\} \to A$ & f-инекция & $B = \text{Range}(f)$

$\Leftrightarrow$ $f : \{1, \dots, k\} \to B$ & f-биекция (защото $B \subseteq A$)

Този брой, спрямо това което намерихме за пермутациите е $k!$ ($|B| = k$). Така имаме общо $\dfrac{n!}{(n-k)!}$ различни инекции от $\{1, \dots, k\}$ в A, като всяко подмн-во с k ел. се поражда точно от $k!$ различни инекции. Тогава, броят на различните k елем подмн. на A е $\dfrac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$.

(2) Неформално, може да си представите избор на k елемента с възможни повторения, без значение на реда на избиране като n кутий (по една за всеки един от елементите $a_1, \ldots, a_n$ на A), между които разпределяте k топки.



Така, например,  означава че сте

избрали елемента a_i 3 пъти. Ако някоя кутия е празна, това значи че не сте избрали нито веднъж елемента, който отговаря за тази кутия.

Формално, избор в този случай, може да се опише като редица от 0 и 1 с дължина $n+k-1$, в която има точно k срещания на 1, и следователно, точно $n-1$ срещания на 0.

Например, ако $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ то изборът на 2 1-ци, 0 2-ки, 1 3-ка, 3 4-ки и 0 5-ци (избираме 6 елемента с повторения, без значение на реда) се описва с: 1100101110.

Всяка редица с дължина $n+k-1$, в която има точно k срещания на 1 се определя еднозначно от позициите на 1-ците — останалите позиции ще бъдат заети с 0. Така всяка такава редица се определя еднозначно от k елементното подмножество на $\{1, \dots, n+k-1\}$ на позициите на 1-ците. От 16/ видяхме, че броят на различните такива подмн-ва е $\binom{n+k-1}{k}$. Толкова е и броят на различните избори на k елемента.

Забележете, че описаните редици еднозначно се определят и от позициите на 0-ите. Тогава избираме $(n-1)$-елем. подмн-во на $\{1, \dots, n+k-1\}$, което да съдържа позициите на 0. Това става по $\binom{n+k-1}{n-1}$ различни начина. $\left(\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}\right)$

Зад. 1. Колко думи могат да се образуват от буквите на ABCDEFG, като ABC са в блок и всяка буква участва точно по веднъж.

Решение: Забележете, че всяка една от търсените

думи представлява пермутация на $\{A, B, C, D, E, F, G\}$, в която A, B и C се срещат като блок A,B,C.

Но броят на пермутациите, в които A,B и C са в блок ABC е точно колкото на пермутациите на мн-вото $\{X, D, E, F, G\}$ (съответствието

$\ldots ABC \ldots \longmapsto \ldots X \ldots$ е взаимно-

еднозначно). Броят на последните пермутации е $5!$ ($|\{X, D, E, F, G\}| = 5$, пърм. на 5-елементно мн-во)

Зад. 2. Колко различни думи могат да се образуват, размествайки буквите на думата MISSISSIPPI? (Можем единствено да разместваме букви, но не и да премахваме).

Решение: Всяка една от търсените думи е изградена от 1 M, 4 I, 4 S и 2 P. Тя еднозначно се определя, ако опишем позицията на M-то, позициите на I-та, на S-ете и на P-та. Ще породим всички такива думи като първо изберем позиция на M, после на I-та, после на S-те и накрая на P-та. Забележете, че всяка от търсените думи ще бъде породена точно

веднъж.

Понеже всяка от търсените думи е с дължина 11 (има 11 букви), то можем да изберем позиция за М по $\binom{11}{1} = 11$ различни начина (избираме 1-елем. подмн-во на $\{1, \ldots, 11\}$, което съдържа позицията на М).

От оставащите $11-1=10$ места избираме позициите на I-та — това става по $\binom{10}{4}$ различни начина (избираме 4 ел. подмн. с позициите на I-та).

От оставащите $10-4=6$ места избираме поз. на S-те. Това става по $\binom{6}{4}$ начина.

Накрая, от оставащите $6-4=2$ места изб. позициите на Р-та — това става по $\binom{2}{2}$ различни начина.

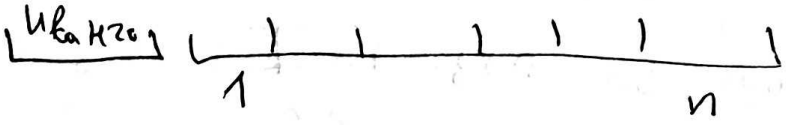
Независимо от позицията на М имаме $\binom{10}{4}$ различни избора за поз. на I; независимо от техните позиции имаме $\binom{6}{4}$ различни избора за поз. на S; независимо от техните позиции имаме $\binom{2}{2}$ разл. избора за поз. на Р.

Тогава различните думи са $\binom{11}{1}\binom{10}{4}\binom{6}{4}\binom{2}{2}$.

Зад. 3. Иванчо и n негови приятели отиват на кино. По колко различни начина могат да седнат заедно на един ред, т.ч. Иванчо винаги е м/у двама негови приятеля? (приемете, че редът има $n+1$ места)

Решение: Всяко сядане на реда ще интерпретираме като пермутация на Иванчо и приятелите му. Така общия брой на сяданията без ограничения е $(n+1)!$.

За да бъде Иванчо м/у двама негови приятели е необходимо и достатъчно той да не бъде в ~~края~~ никой от крайщата на реда. Сяданията, в които той е седнал най-ляво на реда са $n!$ — това е пермутация на всичките приятели, в ~~края~~ началото на която сте добавили Иванчо:



По същия начин, сяданията в които Иванчо е най-дясно на реда са $n!$. Всяко такова сядане е пермутация на приятелите на Иванчо, в края на която е добавен Иванчо.



Следователно, броят на сядания, в които Иванго не е краен са:

(броят на всички сядания) − (броят на сядания, в които Иванго е краен) = $(n+1)! - (n! + n!)$

Зад. 4. По колко различни начина могат да се разпределят 8 подаръка м/у 4 души, т.ч. всеки да получи точно по 2 подаръка.

Решение: Правим разпределението по следния начин:
Избираме 2 подаръка за първия,
Избираме 2 подаръка за втория,
Избираме 2 подаръка за третия,
Избираме 2 подаръка за четвъртия.

Така може да се направи произволно разпределение на подаръците, като всяко разпределение е броено точно по веднъж.

Избирането на подаръци за първия става по $\binom{8}{2}$ начина — избираме 2-ел. подмн. на мн-вото с подаръците — именно мн-вото на

подаръците за първия.

От оставащите 6 подаръка избираме по $\binom{6}{2}$ начина подаръци за втория — броят на различните избори не зависи от това кои подаръци са за първият;

От оставащите 4 подаръка избираме по $\binom{4}{2}$ начина подаръците за третия — броят на различните избори не зависи от това кои подаръци са за първия и втория;

Накрая, от оставащите 2 подаръка, избираме по $\binom{2}{2}=1$ начина подаръците за четвъртия — броят на изборите ни не зависи от това кои подаръци са за останалите.

Така общия брой на различните разпределения е:

$$\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}.$$

Комбинаторика, 2

В следващите задачи нека $n \geq 3$ и $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ е мн-во с n елемента. Да припомним, че броят на различните подмн-ва на U е $|\mathcal{P}(U)| = 2^n$.

Зад. 1. Намерете броя на елементите на:

$S_1 = \{(A,B) \mid A, B \subseteq U\}$.

Реш. Имаме, че $\{(A,B) \mid A,B \subseteq U\} = \mathcal{P}(U) \times \mathcal{P}(U)$, следователно $|\{(A,B) \mid A,B \subseteq U\}| = |\mathcal{P}(U)| \cdot |\mathcal{P}(U)| = 2^n \cdot 2^n = 4^n$

Зад. 2. Намерете броя на елементите на

$S_2 = \{(A,B) \mid A,B \subseteq U \ \& \ |A| = 1\}$

Реш. $S_2 = \{A \mid A \subseteq U \ \& \ |A| = 1\} \times \mathcal{P}(U) =$

$= \{\{u_1\}, \{u_2\}, \dots, \{u_n\}\} \times \mathcal{P}(U)$. След.

$|S_2| = |\{\{u_1\}, \dots, \{u_n\}\}| \cdot |\mathcal{P}(U)| = n \cdot 2^n$

В горните две задачи общия брой на наредените двойки (A,B) с търсеното свойство е произведение на възможностите за A и възможностите за B — това е така, защото изборите за A и B са независими (няма условие, което свързва A и B). В следващата задача нещата не стоят така:

Зад. 3. Намерете броя на елементите на

$$S_3 = \{(A,B) \mid A,B \subseteq \mathcal{U} \ \& \ A \cap B = \emptyset\}.$$

Реш. Броят на елементите на A може да е всяко естествено число от 0 до n.

Ако $|A| = k$, $0 \le k \le n$, то имаме $\binom{n}{k}$ възможности за A. При всяка една от тях за да е в сила, че $A \cap B = \emptyset$, то е необходимо и достатъчно $B \subseteq \mathcal{U} \setminus A$. Понеже $|\mathcal{U} \setminus A| = n-k$, то при всяко конкретно A имаме 2^{n-k} възможности за B. Следователно:

$$|S_3| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 2^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 2^{n-k} =$$

$$= (1+2)^n = 3^n.$$

Тук използваме, че $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

Сега ще разгледаме една обща схема за решаването на задачи от горния тип, при които на всяка наредена двойка (A,B) ще съпоставим подходяща дума (с дължина и) над азбука с $2^2 = 4$ елемента. Идеята е базира на следния факт: Всяко подмн-во

A на U може еднозначно да се представи като n елементна дума $\alpha_A = x_1 \dots x_n$ от 0 и 1, като за вс. $0 \le k \le n$,

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{ако } u_k \notin A \\ 1, & \text{ако } u_k \in A. \end{cases}$$

Например, ако $n = 5$, $u_k = k$ за $1 \le k \le n$, $U = \{u_1, \dots, u_5\} = \{1,2,3,4,5\}$, то:

$\alpha_\emptyset = 00000$, $\alpha_U = 11111$,

ако $A = \{1,4,5\}$, то $\alpha_A = 10011$

По същия начин могат да се кодират и наредени двойки: На всяка (A,B) с $A,B \subseteq U$ еднозначно съпоставяме дума $\alpha_{A,B}$ с дължина n (колкото са елементите на U), $\alpha_{A,B} = x_1 \dots x_n$, където за вс. $1 \le k \le n$,

$$x_k = \begin{cases} 00, & \text{ако } u_k \notin A \ \& \ u_k \notin B \\ 10, & \text{ако } u_k \in A \ \& \ u_k \notin B \\ 01, & \text{ако } u_k \notin A \ \& \ u_k \in B \\ 11, & \text{ако } u_k \in A \ \& \ u_k \in B \end{cases}$$

т.е. $\alpha_{A,B}$ е n буквена дума над азбуката $\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$.

Например: думата над Σ, която съпоставяме на:

- $(\{u_1\}, \{u_2\})$ е 10 01 00 ... 00

(тук $A = \{u_1\}$, $B = \{u_2\}$; така $u_1 \in A, u_1 \notin B$; $u_2 \notin A, u_2 \in B$, $u_3 \notin A, u_3 \notin B$; ...; $u_n \notin A, u_n \notin B$)

- $(U, \{u_2\})$ е 10 11 10 ... 10

(тук $A = U$, $B = \{u_2\}$; така $u_1 \in A, u_1 \notin B$; $u_2 \in A, u_2 \in B$, $u_3 \in A, u_3 \notin B$; ...; $u_n \in A, u_n \notin B$)

- $(\{u_1\}, \{u_1, u_2\})$ е 11 01 00 ... 00

Използвайки това кодиране на наредените двойки от подмн-ва на U, на всяко мн-во от наредени двойки еднозначно ще съответства подходящо мн-во от думи с дължина n над азбуката Σ, което има същата мощност. Прилагаме тази идея към предишните задачи.

Зад. 1 $(A,B) \in S_1 \Leftrightarrow A, B \subseteq U \Leftrightarrow \alpha_{A,B}$ е дума с дължина n над $\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$

Понеже съответствието е взаимно еднозначно, то $|S_1|$ е точно колкото думите (редиците) с дължина n с букви (елементи) от $\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$, т.е. 4^n.

Зад. 2. $(A,B) \in S_2 \Leftrightarrow A,B \subseteq U \;\&\; |A| = 1 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow A,B \subseteq U \;\&\; (\exists!\ \text{единствено}\ k \le n)(u_k \in A)$

$\Leftrightarrow$ $\alpha_{A,B}$ е n буквена дума над Σ, в която точно една буква започва с 1

$\Leftrightarrow$ в $\alpha_{A,B}$ 10 и 11 се срещат общо веднъж.

Броят на n буквените такива думи над $\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$ е $2 \cdot \binom{n}{1} \cdot 2^{n-1} = n \cdot 2^n$

По толкова начина избираме коя от 10 или 11 да се срещна

След това по толкова начина избираме позиция за тази буква

Остават $n-1$ свободни позиции, на всяка от които можем да сложим всяка една от буквите 00 или 01.

Зад. 3. $(A,B) \in S_3 \Leftrightarrow A,B \subseteq U \;\&\; A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow$

$A,B \subseteq U \;\&\; \forall k (\neg (u_k \in A \;\&\; u_k \in B)) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ в $\alpha_{A,B}$ всяка буква е различна от 11

(т.е. $\forall k (x_k \neq 11)$).

Така $|S_3|$ е колкото на всички думи с дължина n над Σ, в които не се среща буквата 11. Така във всяка позиция на такава дума имате по 3 възможности (00, 01, 10).
Следователно търсеният брой е 3^n.

Зад. 4. Намерете броя на елементите на:

$$S_4 = \{(A,B) \mid A,B \subseteq \mathcal{U} \ \& \ |A \cap B| \geq 1\}.$$

Реш.: Да забележим, че $(A,B) \in S_4 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow A,B \subseteq \mathcal{U} \ \& \ |A \cap B| \geq 1 \Leftrightarrow (A,B) \in S_1 \ \& \ \neg(|A \cap B| < 1)$

$\Leftrightarrow (A,B) \in S_1 \ \& \ \neg(|A \cap B| = 0) \Leftrightarrow (A,B) \in S_1 \ \& \ \neg(A \cap B = \emptyset)$

$\Leftrightarrow (A,B) \in S_1 \ \& \ (A,B) \notin S_3 \Leftrightarrow (A,B) \in S_1 \setminus S_3.$

Понеже $S_4 \subseteq S_1$ и $S_3 \subseteq S_1$ и $S_3 \cap S_4 = \emptyset$,

то $S_4 = S_1 \setminus S_3$. Така $|S_4| + |S_3| = |S_1|$,

откъдето $|S_4| = |S_1| - |S_3| = 4^n - 3^n$.

Тук използваме форма на принципа за включване и изключване. Именно, за всеки две мн-ва A_1 и A_2 е в сила, че

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

(В нашия случай $A_1 = S_3$, $A_2 = S_4$ и $A_1 \cap A_2 = \emptyset$)

Ще използваме и формата на този принцип за 3 мн-ва:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$

За пълнота, при произволно $n \geq 1$ принципът гласи, че:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1,\dots,n\}} \left((-1)^{|I|-1} \cdot \left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \right)$$

Зад. 5. Намерете броя на елементите на:

$S_5 = \{(A,B) \mid A,B \subseteq U \ \& \ A \cup B = U \ \& \ |A \cap B| \geq 2\}$.

Реш. Означаваме $S = \{(A,B) \mid A,B \subseteq U \ \& \ A \cup B = U\}$,

$T = \{(A,B) \mid A,B \subseteq U \ \& \ A \cup B = U \ \& \ |A \cap B| < 2\}$.

Тогава $S_5, T \subseteq S$, $S_5 \cap T = \emptyset$ и $S_5 \cup T = S$.

Следователно, $|S_5| = |S \setminus T| = |S| - |T|$

1) $(A,B) \in S \Leftrightarrow A,B \subseteq U \ \& \ A \cup B = U \Leftrightarrow A,B \subseteq U$ & $\forall k (u_k \in A \cup B) \Leftrightarrow A,B \subseteq U$ & $\forall k$ (u_k е елемент на поне едно от A или B)

$\Leftrightarrow d_{A,B}$ е дума с дължина n над Σ, в която няма буква 00

(00 отговаря за елемент на U, който не е нито в A, нито в B — такива елементи няма, защото $A \cup B = U$)

Броят на различните такива думи е 3^n, защото на всяка от n-те позиции има по 3 възможности за буква — 01, 10 или 11.

Така $|S| = 3^n$

21 Да забележим, че $T = \{(A,B) \mid (A,B) \in S \ \& \ |A \cap B| < 2\}$

$= \{(A,B) \mid (A,B) \in S \ \& \ |A \cap B| = 0\} \cup \{(A,B) \mid (A,B) \in S \ \& \ |A \cap B| = 1\}$

$= T_0 \cup T_1$. Понеже $T_0 \cap T_1 = \emptyset$, то $|T| = |T_0| + |T_1|$

Имаме, че:

(а) $(A,B) \in T_0 \Leftrightarrow (A,B) \in S \ \& \ A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \cup B = U \ \& \ A \cap B = \emptyset$

$\Leftrightarrow \forall k \left(\begin{array}{l} u_k \text{ е елемент на} \\ \text{поне едно от } A \text{ или } B \end{array} \right) \ \& \ \forall \ell \left(\begin{array}{l} u_\ell \text{ е елемент} \\ \text{на най-много} \\ \text{едно от } A \text{ и } B \end{array} \right)$

$\Leftrightarrow \forall k \left(\begin{array}{l} u_k \text{ е елемент на} \\ \underline{\text{точно едно}} \text{ от } A \text{ и } B \end{array} \right) \Leftrightarrow \alpha_{A,B}$ е съставена само от буквите 01 и 10

(00 казва, че съответният елемент не е в нито едно от A и B, а 11 казва, че е в двете едновр.)

Броят на тези думи с дължина n е 2^n — на всяка една от n-те позиции имаме по 2 възм.

(б) $(A,B) \in T_1 \Leftrightarrow A \cup B = U \ \& \ |A \cap B| = 1 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall k \left(\begin{array}{l} u_k \text{ е елемент на} \\ \text{поне едно от } A \text{ или } B \end{array} \right) \ \& \ \left(\begin{array}{l} \text{съществува единствено } \ell \\ \text{т.г. } u_\ell \in A \ \& \ u_\ell \in B \end{array} \right)$

$\Leftrightarrow \alpha_{A,B} \left(\begin{array}{l} \text{има единствена} \\ \text{буква } 11 \end{array} \right)$ и $\left(\begin{array}{l} \text{няма буква} \\ 00 \end{array} \right)$

Броят на търсените думи с дължина n е

$$\binom{n}{1} \cdot 2^{n-1} = n\,2^{n-1}$$

По толкова начина избираме позиция за единственото срещане на 11

На останалите $n-1$ свободни позиции можем да слагаме само 01 или 10.

Следователно, $|T_1| = n \cdot 2^{n-1}$. Така

$$|S_5| = |S| - |T_0| - |T_1| = 3^n - 2^n - n \cdot 2^{n-1}.$$

Упр. 1. Намерете броя на елементите на мн-вото:

$$S_6 = \{(A,B) \mid A \subseteq B \subseteq U \ \& \ |B \setminus A| \geq 2\}.$$

Отг.: $|S_6| = 3^n - 2^n - n\,2^{n-1}$

Зад. 6. Намерете броя на различните решения в естествени числа на уравнението:

[*] $\quad x_1 + x_2 + x_3 = 15.$

Уточнение: $\mathbb{N} = \{0, 1, \ldots\}$, при различните решение значение има кое от x_1, x_2, x_3 каква стойност приема; т.е. решението $(15,0,0)$ (т.е. $x_1 = 15, x_2 = x_3 = 0$) е различно от $(0,0,15)$ (т.е. $x_1 = x_2 = 0, x_3 = 15$).

Решение: Нека $A = \{x_1, x_2, x_3\}$. На всяко решение (a_1, a_2, a_3) на [*] еднозначно ще съпоставим избор (в който редът няма значение, с възможни повторения) на 15 елемента от мн-вото A. Именно на решението (a_1, a_2, a_3) на [#] (т.е. $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{N}$ & $a_1 + a_2 + a_3 = 15$) съпоставяме избора: $\underbrace{x_1, \dots, x_1}_{a_1}, \underbrace{x_2, \dots, x_2}_{a_2}, \underbrace{x_3, \dots, x_3}_{a_3}$

т.е. избрали сме a_1 пъти елемента x_1, a_2 пъти — x_2 и a_3 пъти — x_3. (без значение редът, накрая просто броим кой елемент колко пъти е избран). Понеже $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, то сме избрали общо 15 елемента на A. Да забележим, че това съответствие е:

- инективно: ако $(a_1, a_2, a_3) \neq (b_1, b_2, b_3)$ са две решения на [*], то $a_1 \neq b_1 \vee a_2 \neq b_2 \vee a_3 \neq b_3$. Без ограничение ще считаме, че $a_1 \neq b_1$. Но тогава в изборите на 15 ел. от A, които им съответстват ще са различни, защото ще съдържат различен брой x_1-та.
- сюрективно: Ако $\underbrace{x_1, \dots, x_1}_{a_1}, \underbrace{x_2, \dots, x_2}_{a_2}, \underbrace{x_3, \dots, x_3}_{a_3}$ е избор на 15 ел. от A, то $a_1 + a_2 + a_3 = 15$ като $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{N}$ (защото са брой на срещания на ел. на A). След. (a_1, a_2, a_3) е решение на [*].

Следователно съответствието

$$(a_1, a_2, a_3) \longmapsto \underbrace{x_1, \dots, x_1}_{a_1}, \underbrace{x_2, \dots, x_2}_{a_2}, \underbrace{x_3, \dots, x_3}_{a_3}$$

е биекция м/у решенията на [*] в ест. числа и изборите (без значение на реда, с възможни повторения) на 15 ел. на $\{x_1, x_2, x_3\} = A$. Следователно, броят на решенията в ест. числа на [*] е точно колкото на тези избори —

$$\binom{15+3-1}{3-1}.$$

Подобно може да се покаже, че броят на различните решения в естествени числа на у-то

$$x_1 + \dots + x_n = k$$

е $\binom{k+n-1}{n-1}$.

Задача 7. Намерете броя на решенията в ест. числа на

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15, \text{ в които } x_2 \geq 3.$$

Идея: Ако $x \in \mathbb{N}$, то: $x \geq 3 \iff$ същ. $y \in \mathbb{N}$, т.ч. $x = y + 3$

Решение: Нека $A = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{N}^3 \mid a_1 + a_2 + a_3 = 15 \ \& \ a_2 \geq 3\}$ и $B = \{(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{N}^3 \mid b_1 + b_2 + b_3 = 15 - 3\}$.

Забележете, че функцията $f: A \to B$, определена с

$f(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2 - 3, a_3)$ е биекция м/у A и B (ако $(a_1, a_2, a_3) \neq (a_1', a_2', a_3')$, то $(a_1, a_2 - 3, a_3) \neq (a_1', a_2' - 3, a_3)$, т.е. f е инекция и ако $(b_1, b_2, b_3) \in B$, то $(b_1, b_2 + 3, b_3) \in A$ и $f(b_1, b_2 + 3, b_3) = (b_1, b_2, b_3)$, т.е. f е сюрекция). Следователно, $|A| = |B|$. Но $|B| = \binom{(15-3)+3-1}{3-1}$.

Упр. 2. Намерете броя на решенията в ест. числа на:

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100$, като $x_1 \geq 10$, $x_2 \geq 15$, $x_4 \geq 25$

Отг. $\binom{(100-10-15-25)+4-1}{4-1}$.

Зад. 8. Намерете броя на решенията на

$x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$, където $x_2 < 10$.

Решение: Нека $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{N}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 15\}$,

$A_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid x_2 \geq 10\}$ и

$B = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid x_2 < 10\}$.

Понеже $A_2, B \subseteq A$, $A_2 \cap B = \emptyset$ и $A_2 \cup B = A$, то $|B| = |A| - |A_2|$. По описаната по-горе процедура намираме $|A| = \binom{15+3-1}{3-1}$ и $|A_2| = \binom{(15-10)+3-1}{3-1}$, откъдето намираме търсеното $|B|$.

Зад. 9. Намерете броя на решенията в естествени числа на:

$x_1 + x_2 + x_3 = 15$, където $x_1 < 3$ и $x_2 < 10$.

Решение: Нека $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{N}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 15\}$.

$B = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid x_1 < 3 \ \& \ x_2 < 10\}$,

$A_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid x_1 \geq 3\}$ и

$A_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid x_2 \geq 10\}$.

Търсим $|B|$. За целта да забележим следното:

- $B, A_1, A_2 \subseteq A$
- $B \cap A_1 = B \cap A_2 = \emptyset$; откуд $B \cap (A_1 \cup A_2) = \emptyset$
- $(x_1, x_2, x_3) \in B \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3) \in A \ \& \ (x_1, x_2, x_3) \notin A_1 \ \&$
  $\& \ (x_1, x_2, x_3) \notin A_2 \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3) \in A \ \& \ (x_1, x_2, x_3) \notin (A_1 \cup A_2)$

$\Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3) \in A \setminus (A_1 \cup A_2)$.

Следователно, $B = A \setminus (A_1 \cup A_2)$.

- Понеже $B, A_1 \cup A_2 \subseteq A$, то $|B| = |A| - |A_1 \cup A_2|$

① $|A| = \binom{15+3-1}{3-1}$

② От принципа за включване и изключване: $|A_1 \cup A_2| =$

$= |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$.

(a) $|A_1| = |\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{N}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 15 - 3\}|$

(биекцията м/у двете мн-ва е $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 3, x_2, x_3$

Така $|A_1| = \binom{(15-3)+3-1}{3-1}$

(б) $|A_2| = |\{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{N}^3 \mid x_1+x_2+x_3 = 15-10\}|$

(биекцията между двете мн-ва е $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1, x_2-10, x_3)$)

Така $|A_2| = \binom{(15-10)+3-1}{3-1}$

(в) $|A_1 \cap A_2| = |\{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{N}^3 \mid x_1+x_2+x_3 = 15-3-10\}|$

(биекцията е $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1-3, x_2-10, x_3)$)

Така $|A_1 \cap A_2| = \binom{(15-3-10)+3-1}{3-1}$

Окончателно, $|B| = \binom{15+3-1}{3-1} - \binom{(15-3)+3-1}{3-1} - \binom{(15-10)+3-1}{3-1} + \binom{(15-3-10)+3-1}{3-1}$.

Зад. 10. Намерете броя на решенията в ест. числа на:

$x_1+x_2+x_3+x_4 = 40$, в които: $5 \le x_1 < 10$,
$x_2 < 5$, $x_3 < 7$,
$x_4 \ge 10$

Решение: Първо преобразуваме ограниченията, в които имаме $x_i \ge \dots$ За целта да забележим, че

изображението $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - 5, x_2, x_3, x_4 - 10)$

е биекция м/у мн-вото ~~на решенията~~

$B = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 40 \ \& \ 5 \leq x_1 < 10 \ \& \ x_2 < 5 \ \& \ x_3 < 7 \ \& \ x_4 \geq 10 \}$

(т.е. мн-вото, чиято мощност търсим) и мн-вото

$C = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 40 - 5 - 10 \ \& \ x_1 < 5 \ \& \ x_2 < 5 \ \& \ x_3 < 7 \}$.

Следователно двете мн-ва имат еднакъв брой елементи: $|B| = |C|$. Сега за да намерим $|C|$ да разгледаме следните 4 мн-ва:

$A = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25 \}$

// същото като C_1 но без допълнителни изисквания за x_1, x_2, x_3

$A_1 = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in A \mid x_1 \geq 5 \}$

// от A разглеждаме тези решения, за които не е вярно, че $x_1 < 5$

$A_2 = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in A \mid x_2 \geq 5 \}$

// от A разгл. тези реш., за които не е вярно, че $x_2 < 5$

$A_3 = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in A \mid x_3 \geq 7 \}$

// от A разгл. тези решения, за които не е вярно, че $x_3 < 7$

Тогава: $C, A_1, A_2, A_3 \subseteq A$ като $C \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \emptyset$.

Освен това $C = A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ (проверете!),

откъдето $|C| = |A| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$.

$|A| = \binom{25 + 4 - 1}{4 - 1}$, $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$.

- $|A_1| = \binom{(25-5)+4-1}{4-1} = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-5\}|$

  ($f(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1-5, x_2, x_3, x_4)$)

- $|A_2| = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-5\}| = \binom{(25-5)+4-1}{4-1}$

  ($f(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1, x_2-5, x_3, x_4)$)

- $|A_3| = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-7\}| = \binom{(25-7)+4-1}{4-1}$

- $|A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-5-7\}|$

  $= \binom{(25-5-7)+4-1}{4-1}$

  ($f(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1-5, x_2, x_3-7, x_4)$ и $g(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1, x_2-5, x_3-7, x_4)$

- $|A_1 \cap A_2| = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-5-5\}| =$

  $= \binom{(25-5-5)+4-1}{4-1}$

  ($f(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1-5, x_2-5, x_3, x_4)$)

- $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{N}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 25-5-5-7\}| =$

  $= \binom{(25-5-5-7)+4-1}{4-1}$

  ($f(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1-5, x_2-5, x_3-7, x_4)$)

От тук намираме $|C|$ и съответно $|B|$.